APROVADO
GTD
APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA
Realizar Manutenção nos Equipamentos do Sistema de Medição Centralizada (SMC) em Rede BT

- Nº 1004

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSA 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUENCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar tarefas preliminares 7
5.2- Realizar manutenção na CPU/CS 7
5.2.1- Realizar manutenção na CPU/CS 7
5.2.2- Realizar manutenção no medidor/módulo 7
5.2.3- Realizar manutenção no rádio mesh (CS) 9
5.2.4- Realizar manutenção no barramento 9
5.2.5- Realizar manutenção no sensor de porta 11
5.3- Realizar manutenção na CPU/CP 11
5.3.1- Realizar manutenção da CPU/CP 11
5.3.2- Realizar manutenção do Rádio 11
5.3.3- Remota 12
5.4- Realizar manutenção no TLI 12
5.5- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 18, 19 e 20 14
6- SISTEMAS 15
7- INDICADORES 15
8- SISTEMA DE GESTÃO 15
9- VIGÊNCIA 15
10- APROVAÇÃO 15

SIGLAS E ABREVIAÇÕES

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
LDBT	Linha de distribuição de Baixa Tensão
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
COM	Centro da Operação da Medição
CS	Concentrador Secundária
CP	Concentrador Primária
TLI	Terminal de Leitura Individual

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	E-MAIL
Hitalo Sarmento	hitalo.lemos@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	E-MAIL
Allan Denis dos Santos Tavares	EAC	allan.tavares@energisa.com.br
Celio Artimos da Silva Junior	EMR	celiosilva@energisa.com.br
Eberson Ricardo Patalo	EMS	eberson@energisa.com.br
Emanuel Caldas Lima	ETO	emanuel.lima@energisa.com.br
Enio Pinheiro Machado	EMR	enio@energisa.com.br
Fabio de Marchi Carvalho	EAC	fabio.marchi@energisa.com.br
Franceilton Souza da Silva	EMT	franceilton.silva@energisa.com.br
Gilson Cosiski Fernandes	ESS	gilson.fernandes@energisa.com.br
Joao Marcos das Neves Patriota	ERO	joao.patriota@energisa.com.br
Jose Geraldo Marques Santana	EPB	jsantana@energisa.com.br
Leandro Carlos Marchi da Cruz	ETO	leandro.cruz@energisa.com.br
Marcos Paulo de Souza Amorim	EMS	marcos.amorim@energisa.com.br
Murilo Savio Barbosa	ERO	murilo.barbosa@energisa.com.br
Paulo Ricardo Sousa Silva	EAC	paulo.sousa@energisa.com.br
Paulo Sergio Leles de Oliveira	EMS	paulo.leles@energisa.com.br
Ricardo Ary Rufato Zaia	EMS	ricardozaia@energisa.com.br
Rodrigo Garcia de Oliveira Silva	EMS	rodrigo.silva@energisa.com.br
Rodrigo Tadeu Fucio de Souza	EMR	rodrigotadeu@energisa.com.br
Ueslei Martins de Oliveira	ERO	ueslei.oliveira@energisa.com.br
Yuri Vilmar Batista Melo	EPB	yuri.vilmar@energisa.com.br
Walmir Correa da Costa	EMS	walmir.costa@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	24/05/2024	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Manutenção nos Equipamentos do Sistema de Medição Centralizada (SMC) em Rede BT

1- OBJETIVO

Este subprocesso tem o objetivo de descrever o passo a passo para realizar a manutenção dos equipamentos do sistema de medição centralizada em redes de baixa tensão energizada.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de operação, manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição linhas de distribuição de baixa tensão (LDBT) energizada.

3- PREMISSA

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 30 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - NR 35;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ele é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-35.

5- SEQUENCIA DE TAREFAS

NOTA:

1. É obrigatório que o trabalhador esteja provido com dispositivo antiqueda em todos os trabalhos em planos elevados, onde a altura em relação ao solo seja superior a dois metros.

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0006 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco)

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0008 - Posicionar e retirar veículo

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0009 - Sinalizar área de trabalho

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0010 - Instalar de linha da vida

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0011 - Instalar, escalar e retirar escada

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0012 - Verificar Presença de Tensão em LDMT/LDBT

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0013 - Instalação Aterramento Primário

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0016 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0017 - Regularizar e limpeza da área de trabalho

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0018 - Instalar de conjunto de içamento

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0225 – Utilizar veículo de cesto aéreo

5.2- Realizar Manutenção na CPU/CS

5.2.1- Realizar Manutenção na CPU/CS

a) Iniciar reset na CPU/CS;
   a. Virtual – feito através de um notebook com software específico para realização do reset;
   b. Manual – Verificar conexão com a CPU:
      i. Desconectar as fases “chicote de alimentação” da CPU;
      ii. Reconectar as fases “chicote de alimentação” na CPU;

NOTA:

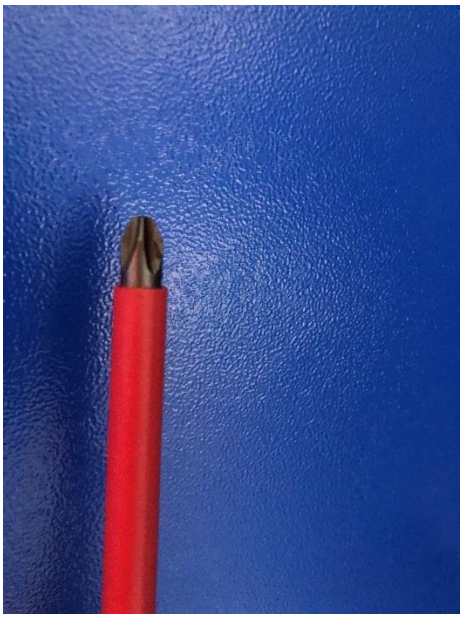
2. Caso a CPU/CS não volte com a comunicação normal após a reconexão das fases, a troca da CPU deverá ser realizada por completo.

5.2.2- Realizar Manutenção no Medidor/Módulo

a) Desbloquear a CS com a coletora ou solicitar o desbloqueio para o COM;

b) Retirar a carga do cliente;

c) Desparafusar o medidor, com a chave de fenda cruzada tamanho PH 3 8x150mm;



NOTA:

3. Caso o parafuso que fixa o medidor esteja danificado, deve ser utilizado o saca parafuso para desacoplar o medidor da CS.

d) Desacoplar o medidor;
e) Inserir um novo medidor no mesmo lugar em que o antigo foi retirado;
f) Fazer os testes de tensão;
g) Realizar teste de religar o cliente;
h) Realizar o bloqueio da CS com a coletora ou solicita ao COM;

5.2.3- Realizar Manutenção no Rádio Mesh (CS)

a) Desbloquear a CS com a coletora ou solicitar o desbloqueio para o COM;

b) Desconectar o rádio da CPU;

   a. Realizar o teste:

NOTA:

3. Verificar se o cabo serial está funcionando normalmente antes de realizar os testes no rádio.

   i. Verificar a comunicação através do cabo serial e a coletora;
   ii. Reconectar o rádio a CS;
   iii. Verificar se o rádio irá a voltar a comunicar normalmente
      1. Habilitar e desabilitar o sensor de porta
      2. Fazer corte e religa
      3. Coletar a leitura

NOTAS:

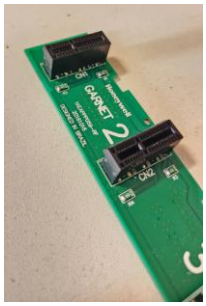
4. Caso o rádio não volte com a comunicação normal deve ser feito a troca do mesmo.
5. Caso haja a troca do rádio, deve ser feito a configuração com a CS que ele será instalado.

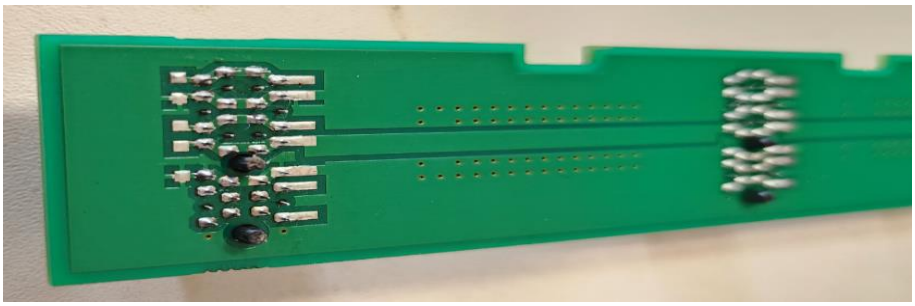
c) Realizar o bloqueio da CS com a coletora ou solicita ao COM;

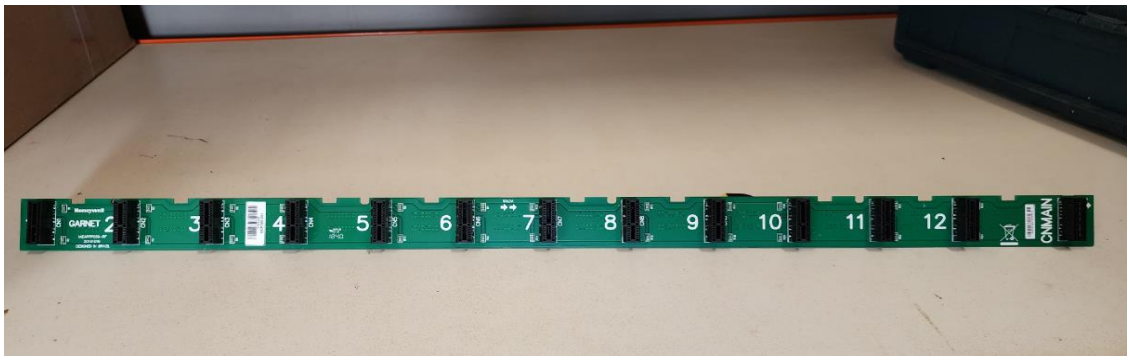
5.2.4- Realizar Manutenção no Barramento

a) Verificar o estado físico das conexões;

b) Se for viável substituir os conectores tipo PCI-E 36 pinos, em assistência especializada afim de recuperar o equipamento.







Conectores tipo PCI-E 36 pinos

NOTA:

6. Caso o estado das conexões esteja danificado realizar a troca da placa do barramento ou substituir os conectores tipo PCI-E 36 pinos em assistência especializada.

5.2.5- Realizar Manutenção no Sensor de Porta

NOTA:

7. O equipamento deve ser manuseado com total cautela, devido sua fragilidade.
8. Caso o estado do sensor de porta esteja danificado, será necessário a troca do mesmo.

a) Abrir a CS;
b) Desconecta o sensor, através do seu imã, da tampa;
c) Trocar o sensor de porta;
d) Fechar a CS;
e) Realizar teste de habilitação da CS.

5.3- Realizar Manutenção na CPU/CP

5.3.1- Realizar Manutenção da CPU/CP

NOTA:

12. Antes de realizar a troca do rádio da CPU, deve ser feito a verificação da comunicação dela.

a) Abrir a CP;
b) Desconectar a CPU da CP;
c) Realizar o reset, através da desconexão dos condutores da CPU;
d) Esperar 30 segundos para reconectar a CPU;
e) Reconectar a CPU;
f) Verificar se o leds voltaram a ficar ligados;
g) Fazer teste na coletora, com a leitura ou corte e religa, confirmar as posições;

5.3.2- Realizar Manutenção do Rádio

a) Abrir a CP;
b) Desconectar o rádio da CPU;

a. Primeiro teste:

NOTA:

9. Antes de realizar a troca do rádio do CP, deve ser feito a verificação da comunicação da CPU e Remota.

   i. Verificar a comunicação através do cabo serial e a coletora;
   ii. Reconectar o rádio a CP;
   iii. Verificar se o rádio irá a voltar a comunicar normalmente
   Entrar em contato com o COM e solicitar a verificação da comunicação da CP;

NOTA:

10. Antes de realizar a troca do rádio do CP, deve ser feito a verificação da comunicação da CPU e Remota.
11. Caso não tenha comunicação, deverá ser feito a troca do rádio.

c) Fechar a CP;

5.3.3- Remota

a) Verificar se está coletando os dados;

NOTA:

12. Se caso a remota não estiver coletando os dados normalmente, deve ser realizado o reset do equipamento.

b) Realizar o reset da remota, desconectando sua alimentação e reconectando no mesmo local;

NOTA:

13. Se caso a remota não voltar com sua coleta de dados normalmente, deve ser feito a troca do equipamento.

c) Realizar a troca da remota;
d) Faz o teste com o COM, para verificar a volta da coleta de dados;

5.4- Realizar Manutenção no TLI

a) Desligar a conexão do cliente, via coletora;
b) Desconectar o TLI (fase e neutro);

c) Realizar a troca do TLI por um novo equipamento;

d) Configurar TLI com o módulo de medição (Medidor).

e) Realizar o teste de comando de religa;

5.5- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Escada Extensiva	01
Escada Singela	01
Corda	Necessidade
Chave de fenda ponta cruzada PH3 8x150mm	01
EPI/EPC	Necessidade
Equipamentos do SMC	Necessidade
Saca Parafuso	01

6- SISTEMAS

NOME	TRANSAÇÃO/NOME DE TELA
N/A	N/A

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
24/05/2024	Vigente	-	22/04/2027	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EMT	PDF	16/05/2024
André Amarantes Alves	Gerente DEOP-EAC		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DEOP-EMS		

Ramon Leal Pessoa	Gerente DEOP-ERO		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Victor Barros Rispoli	Gerente DEOP-EMR		
Wellington Aranha Junior	Gerente DEOP-ESE		
Yorkismar de Andrade Mendonça	Gerente DEOP-EPB		
Artur Rocha Gandra	Gerente DESC-EMS		
Alan Jose dos Santos Morais	Gerente DESC-EMS		
Bernardo Salgado Moreira	Gerente DESC-ERO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DESC-ESE		
Danilo Ferreira Lelis	Gerente DESC-EPB		
Helber Corsaletti	Gerente DESC-ESS		
Mauro Inacio dos Santos	Gerente DESC-ETO		
Roberto Vieira de Carvalho	Gerente DESC-EAC		
Janaina Soares Lacerda de Sousa	Gerente DESC-EMR		

DESC/DEOP

RETIRAR OS GERENTES DO DCMD